Abstrak (Maksimal 500 kata)

Perkembangan teknologi digital membuka peluang bagi penerbit untuk memperluas pemasaran buku melalui layanan daring. IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) Jawa Barat sebagai mitra kegiatan membutuhkan platform bersama yang mengintegrasikan penjualan buku digital, penyediaan akses baca, dan pengelolaan pendapatan penerbit. Kebutuhan tersebut mencakup keteraturan pencatatan transaksi, kemudahan pembayaran, pembatasan akses terhadap konten, serta transparansi pencairan hasil penjualan. Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mengembangkan aplikasi *online bookstore* berbasis web sekaligus meningkatkan kemampuan penerbit dan pengelola dalam menjalankan layanan secara mandiri. Aplikasi dirancang dengan tiga peran pengguna, yaitu pembeli, penerbit, dan administrator. Fitur utama meliputi pengelolaan katalog, pencarian buku, keranjang belanja, pembayaran melalui *payment gateway* Midtrans, perpustakaan pribadi, pembaca buku digital, serta pencatatan pendapatan dan pengajuan pencairan dana ke rekening penerbit. Buku diunggah dalam format PDF dan disajikan melalui website tanpa menyediakan fitur pengunduhan berkas asli kepada pembeli. Hak akses baca diaktifkan setelah pembayaran berhasil dan tervalidasi oleh sistem. Pelaksanaan program berlangsung selama enam bulan menggunakan pendekatan partisipatif, dengan pengembangan perangkat lunak mengikuti metode *Waterfall*. Tahapan kegiatan meliputi persiapan dan koordinasi, analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, implementasi dan uji coba, pelatihan dan pendampingan, serta pemantauan dan evaluasi. Pengujian dilakukan melalui *black-box testing* dan *User Acceptance Test* untuk menilai fungsi aplikasi, ketepatan hak akses, kesesuaian pencatatan transaksi, serta penerimaan pengguna. Evaluasi pemberdayaan mencakup kemampuan peserta sebelum dan setelah pelatihan serta kemandirian penggunaan aplikasi. Luaran yang ditargetkan meliputi aplikasi yang dapat dioperasikan mitra, panduan penggunaan, publikasi hasil pengabdian, publikasi media massa, dan video kegiatan. Program ini diharapkan mendukung perluasan pemasaran buku digital, peningkatan efisiensi layanan, transparansi pendapatan, serta keberlanjutan transformasi digital penerbit anggota IKAPI Jawa Barat.

Kata Kunci: Buku Digital, Pembayaran Digital, Pemberdayaan Penerbit, Toko Buku Daring, Transformasi Digital.

1. Pendahuluan (Maksimal 2000 kata)

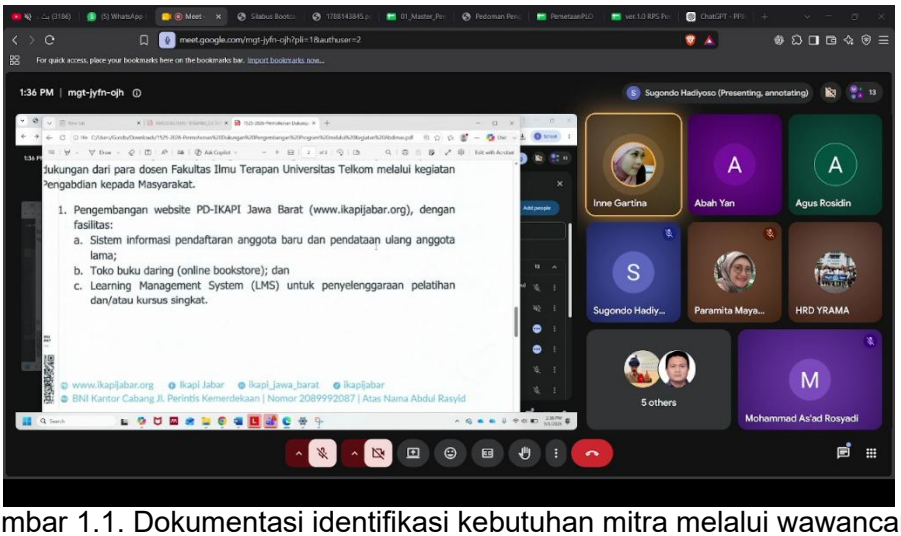
1.1. Latar Belakang

IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) Jawa Barat merupakan organisasi profesi yang menaungi para penerbit buku di wilayah Jawa Barat. Perkembangan teknologi digital memberikan peluang bagi penerbit untuk memperluas pemasaran dan distribusi buku melalui kanal *online*, termasuk penjualan buku dalam format elektronik (*e-book*). Peluang tersebut didukung oleh semakin luasnya penggunaan internet di Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa persentase penduduk Indonesia yang mengakses internet meningkat dari 69,21% pada tahun 2023 menjadi 72,78% pada tahun 2024 [1]. Kondisi ini memberikan peluang pengembangan layanan perbukuan digital berbasis web yang memudahkan masyarakat mengakses buku sekaligus membantu penerbit mengelola aktivitas penjualannya. Melalui sistem informasi penjualan buku berbasis web, pengelolaan data produk, transaksi penjualan, dan pelaporan dapat dilakukan secara terintegrasi, sehingga penerbit dapat menawarkan buku secara daring serta mengelola proses penjualannya melalui satu sistem [2].

Dalam praktiknya, penerbit membutuhkan proses yang terstruktur untuk mengelola katalog, pesanan, pembayaran, dan penyediaan akses terhadap *e-book*. Penggunaan platform pihak ketiga juga perlu dipertimbangkan dari sisi kesesuaian fitur, kendali terhadap proses transaksi, serta akses terhadap data pelanggan. Karimah, dkk. (2022) mengidentifikasi bahwa penggunaan *e-commerce* oleh UMKM berkaitan dengan kemampuan individu serta hambatan infrastruktur, teknologi, dan promosi [3]. Sementara itu, Gutawa, dkk. (2025) menunjukkan bahwa sistem *e-commerce* berbasis web dapat mendukung pengelolaan data penjualan yang lebih terstruktur dan mempermudah

transaksi pelanggan [4].

Berdasarkan kebutuhan mitra yang disampaikan dalam perencanaan kegiatan sebagaimana didokumentasikan pada Gambar 1.1, IKAPI Jawa Barat ingin menerapkan penjualan buku digital melalui aplikasi yang dapat digunakan bersama oleh berbagai penerbit. Buku disediakan dalam format *Portable Document Format* (PDF), sedangkan pembeli memperoleh hak akses untuk membaca buku yang telah dibeli melalui *website*. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, aplikasi perlu menyediakan akun pembeli dan akun penerbit dengan fungsi yang berbeda. Pembeli dapat membuat akun, menelusuri katalog, melihat informasi buku, melakukan pembelian, serta membaca koleksi yang dimiliki melalui perpustakaan pribadi. Penerbit dapat mengunggah buku, melengkapi deskripsi, menentukan harga, dan memantau penjualan secara mandiri.



Gambar 1.1. Dokumentasi identifikasi kebutuhan mitra melalui wawancara.

Kebutuhan tersebut menunjukkan pentingnya keterpaduan antara proses pembelian, verifikasi pembayaran, dan pemberian hak akses baca. Pengelolaan pesanan dan pembayaran melalui pesan serta transfer bank tanpa pencatatan terintegrasi berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, kesulitan pencocokan bukti pembayaran, dan keterlambatan aktivasi akses buku. Oleh karena itu, aplikasi dirancang menyediakan alur transaksi yang terintegrasi, mulai dari pemilihan buku, keranjang belanja, *checkout*, hingga pembayaran dan aktivasi hak akses baca. Proses pembayaran direncanakan menggunakan layanan *payment gateway* Midtrans agar konfirmasi pembayaran dan pembaruan status transaksi dapat dilakukan secara otomatis. Setelah pembayaran dinyatakan berhasil dan tervalidasi oleh sistem, buku ditambahkan ke perpustakaan pribadi pembeli dan dapat dibaca melalui akun yang bersangkutan.

Selain kemudahan transaksi, perlindungan konten merupakan aspek penting dalam penjualan buku digital. IKAPI menyoroti bahwa pembajakan buku dapat merugikan penulis dan penerbit [5]. Persoalan tersebut menunjukkan pentingnya penyediaan layanan buku digital yang memperhatikan perlindungan karya dan pembatasan akses pengguna. Sejalan dengan kebutuhan mitra, buku yang telah dibeli direncanakan hanya dapat dibaca melalui fasilitas pembaca digital pada website, tanpa menyediakan fitur pengunduhan maupun pengiriman berkas PDF asli kepada pembeli. Penerapan mekanisme tersebut diarahkan untuk mengurangi risiko penyalahgunaan dengan tetap menjaga kenyamanan membaca, mengingat perlindungan teknologi tidak dapat menjamin pencegahan seluruh bentuk penyalinan secara mutlak [6].

Pengelolaan pendapatan juga menjadi kebutuhan penting karena platform melibatkan banyak penerbit. Setiap penjualan perlu dicatat berdasarkan buku dan penerbit yang bersangkutan agar pendapatan dapat dihitung serta ditampilkan pada akun penjual secara tepat. Aplikasi direncanakan menyediakan informasi riwayat transaksi, saldo pendapatan, pengajuan pencairan, dan status pencairan dana ke rekening masing-masing penerbit. Saldo tersebut merupakan pencatatan hasil penjualan, sedangkan pencairannya dilaksanakan melalui proses verifikasi dan transfer sesuai ketentuan yang disepakati bersama mitra. Mekanisme ini diharapkan mendukung transparansi transaksi dan

memudahkan penerbit memantau pendapatan dari penjualan buku digital.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, kami berinisiatif melaksanakan kegiatan Pengembangan Aplikasi Online Bookstore Berbasis Web sebagai solusi untuk mengintegrasikan pengelolaan katalog, transaksi pembelian, akses baca buku digital, dan pendapatan penerbit. Pengembangan aplikasi dilakukan secara bertahap menggunakan metode *Waterfall*, yang mencakup analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan [7]. Pendekatan tersebut menyediakan urutan kerja yang sistematis dalam pengembangan sistem informasi dan telah diterapkan pada pengembangan *e-commerce* toko buku [8].

1.2. Potensi Pemberdayaan Mitra Sasaran

IKAPI Jawa Barat sebagai mitra sasaran memiliki jaringan penerbit anggota dan produk buku yang berpotensi dikembangkan melalui *website* penjualan digital. Potensi tersebut menjadi modal bagi pengembangan aplikasi *online bookstore* berbasis web yang dapat digunakan bersama oleh berbagai penerbit. Melalui pengembangan aplikasi, pelatihan, dan pendampingan, potensi pemberdayaan mitra meliputi:

1. **Pengembangan *website* pemasaran dan penjualan digital.**
   Menyediakan platform bersama bagi penerbit untuk menampilkan katalog dan menjual *e-book*, khususnya bagi penerbit yang belum memiliki sistem penjualan digital sendiri. Platform ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pemasaran dan memudahkan masyarakat menemukan buku dari berbagai penerbit.

2. **Peningkatan kemandirian pengelolaan buku dan penjualan.**
   Membekali penerbit dengan kemampuan mengunggah buku PDF, melengkapi informasi produk, menentukan harga, memperbarui katalog, serta memantau pesanan dan riwayat penjualan melalui akun masing-masing. Pengelolaan terintegrasi diharapkan membantu penerbit menjalankan kegiatan penjualan secara lebih terstruktur.

3. **Peningkatan efisiensi transaksi dan layanan pembeli.**
   Memfasilitasi proses pemilihan buku, keranjang belanja, *checkout*, dan pembayaran melalui integrasi *payment gateway* Midtrans yang direncanakan mendukung konfirmasi pembayaran secara otomatis. Setelah pembayaran berhasil dan tervalidasi oleh sistem, hak akses baca diaktifkan pada akun pembeli sehingga mitra dapat memberikan layanan secara lebih cepat dan mengurangi kebutuhan pemeriksaan pembayaran secara manual.

4. **Penguatan pengelolaan akses dan perlindungan buku digital.**
   Membekali mitra dengan pemahaman mengenai pengaturan hak akses buku berdasarkan akun dan status pembelian. Buku disajikan melalui fasilitas pembaca digital pada website tanpa menyediakan fitur pengunduhan berkas PDF asli. Pendekatan ini bertujuan membantu mitra mengurangi risiko penyebaran buku tanpa izin sekaligus menyediakan layanan baca yang mudah digunakan.

5. **Peningkatan transparansi pengelolaan pendapatan penerbit.**
   Memungkinkan penerbit memantau hasil penjualan, saldo pendapatan, serta pengajuan dan status pencairan dana ke rekening masing-masing. Pencatatan tersebut diharapkan membantu penerbit mengevaluasi penjualan dan memudahkan pengelola memeriksa kesesuaian transaksi serta pencairan dana berdasarkan ketentuan yang disepakati bersama mitra.

6. **Penguatan kapasitas pengelola dan keberlanjutan layanan.**

Melaksanakan pelatihan dan pendampingan bagi penerbit IKAPI Jawa Barat, disertai panduan penggunaan aplikasi. Kegiatan ini diarahkan agar mitra mampu menjalankan operasional rutin, menangani kendala penggunaan dasar, dan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan layanan setelah program berakhir.

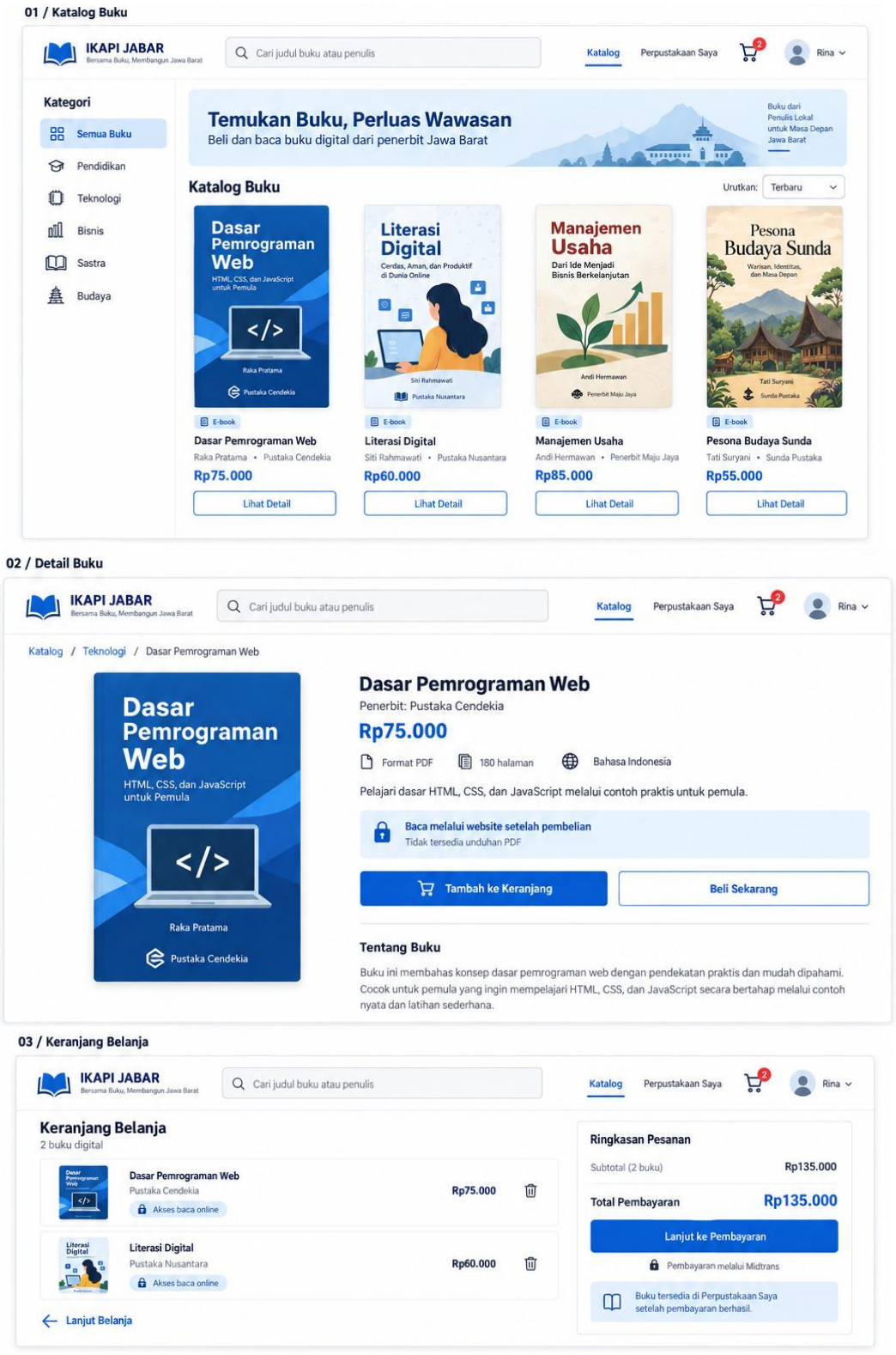
2. Solusi Permasalahan (Maksimal 1500 kata)

Solusi Pengabdian Masyarakat yang Ditawarkan

Untuk mengatasi kebutuhan yang telah diidentifikasi bersama IKAPI Jawa Barat, diperlukan solusi berupa aplikasi yang mendukung penjualan buku digital, penyediaan akses baca, serta pengelolaan pendapatan penerbit secara terintegrasi. Solusi yang ditawarkan melalui program pengabdian kepada masyarakat ini adalah pengembangan aplikasi *online bookstore* berbasis web yang dapat digunakan bersama oleh penerbit anggota IKAPI Jawa Barat. Aplikasi dirancang untuk mempertemukan penerbit dan pembeli melalui layanan katalog, pembelian buku, pembayaran digital, perpustakaan pribadi, serta pemantauan penjualan dan pencairan pendapatan. Adapun solusi yang ditawarkan secara sistematis meliputi:

1. **Pengembangan Sistem dan Pengaturan Hak Akses Pengguna**
   Aplikasi dikembangkan berdasarkan kebutuhan operasional mitra dengan membagi pengguna menjadi pembeli, penerbit, dan administrator. Pembeli dapat mengelola akun, melakukan pembelian, dan mengakses koleksi buku pribadi. Penerbit dapat mengelola buku yang dijual, memantau transaksi, serta mengajukan pencairan pendapatan. Administrator yang ditunjuk mitra bertugas memverifikasi akun penerbit, mengawasi katalog dan transaksi, serta mengelola pengajuan pencairan sesuai kewenangannya.

2. **Penyediaan Katalog Buku dan Keranjang Belanja**
   Katalog menampilkan buku digital dari berbagai penerbit, dilengkapi sampul, judul, penulis, penerbit, kategori, sinopsis, dan harga. Fitur pencarian dan penyaringan kategori disediakan untuk membantu pembeli menemukan buku yang sesuai dengan kebutuhannya. Melalui akun penerbit, pengelolaan katalog mencakup pengunggahan PDF, penambahan informasi buku, penetapan harga, serta pembaruan informasi produk. Pembeli dapat memilih satu atau beberapa judul untuk dimasukkan ke keranjang belanja, memeriksa rincian pesanan, dan menghapus pilihan sebelum melanjutkan ke tahap *checkout*. Sistem direncanakan memberikan penanda terhadap buku yang sudah dimiliki pembeli untuk membantu menghindari pembelian berulang yang tidak diperlukan. Rancangan UI katalog, detail buku, dan keranjang belanja disajikan pada Gambar 2.1.

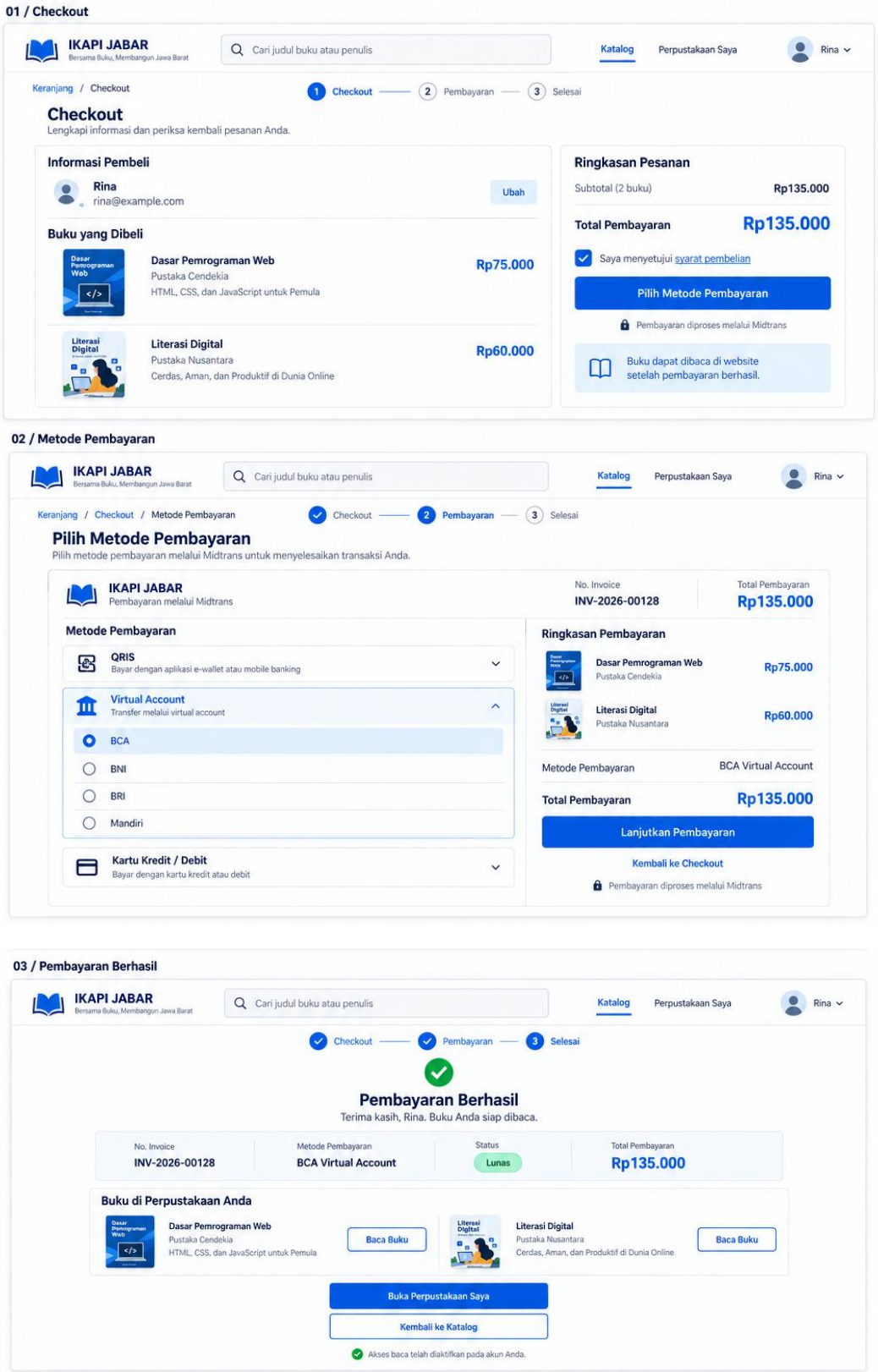


Gambar 2.1. Desain UI katalog buku, detail buku, dan keranjang belanja.

3. Integrasi Pembayaran Digital dan Aktivasi Hak Akses Baca

Proses *checkout* menampilkan ringkasan buku yang dipilih dan total pembayaran. Aplikasi terintegrasi dengan Midtrans untuk memfasilitasi pembayaran serta pembaruan status transaksi secara otomatis. Sistem dirancang memvalidasi informasi status pembayaran sebelum mengaktifkan hak akses baca. Apabila

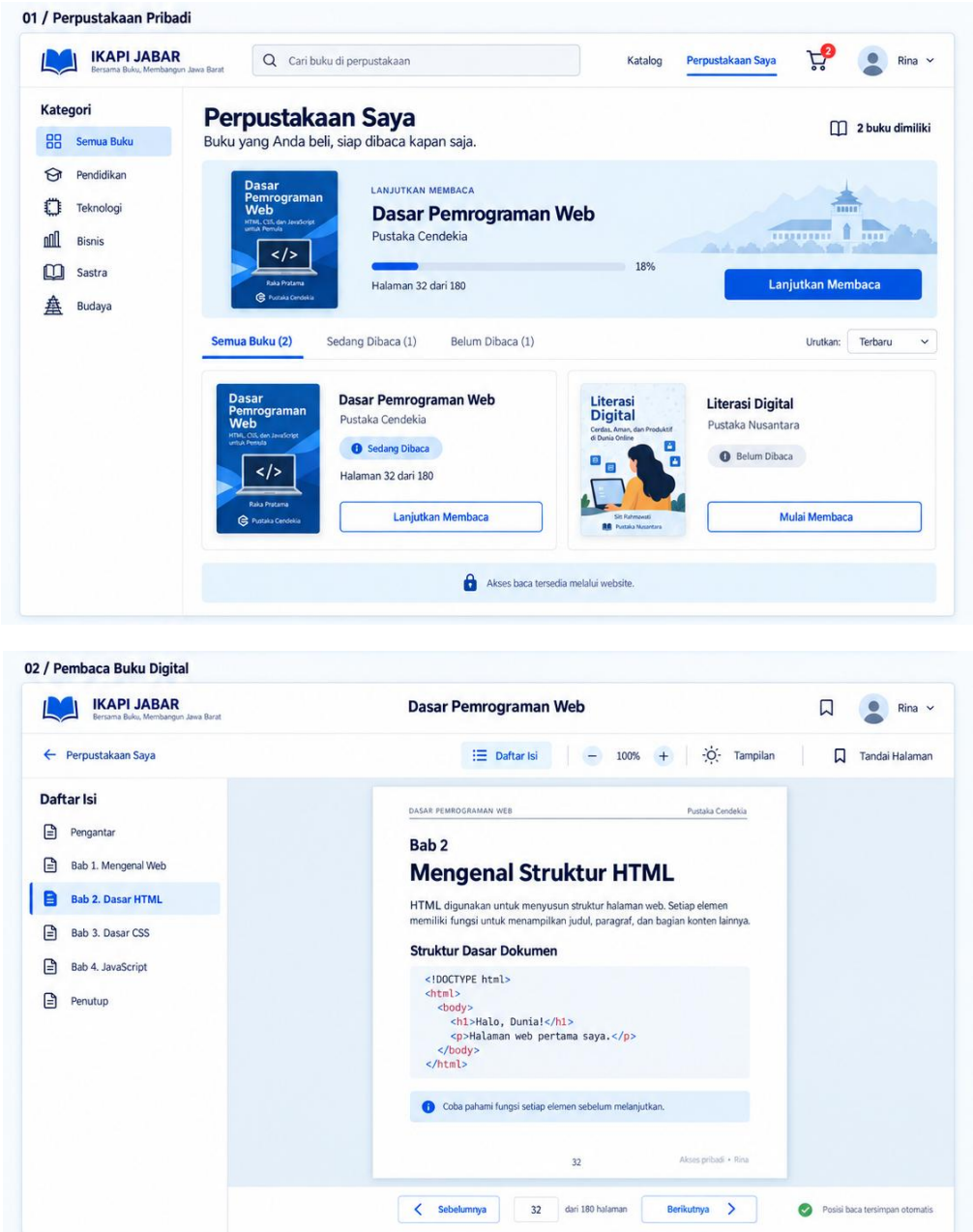
pembayaran dinyatakan berhasil, buku ditambahkan ke perpustakaan pribadi pembeli. Administrator dapat memantau transaksi dan membantu menangani kendala pembayaran melalui riwayat pesanan yang tercatat. Rancangan proses pembayaran ditunjukkan pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Desain UI checkout dan pembayaran digital melalui Midtrans.

4. Penyediaan Perpustakaan Pribadi dan Pembaca Buku Digital

Perpustakaan pribadi menampilkan seluruh buku yang telah dibeli dan memiliki hak akses baca. Pembeli dapat membuka buku melalui fasilitas pembaca digital pada website, dengan navigasi halaman dan penyesuaian tampilan untuk mendukung kenyamanan membaca. Rancangan perpustakaan pribadi dan pembaca buku digital disajikan pada Gambar 2.3.

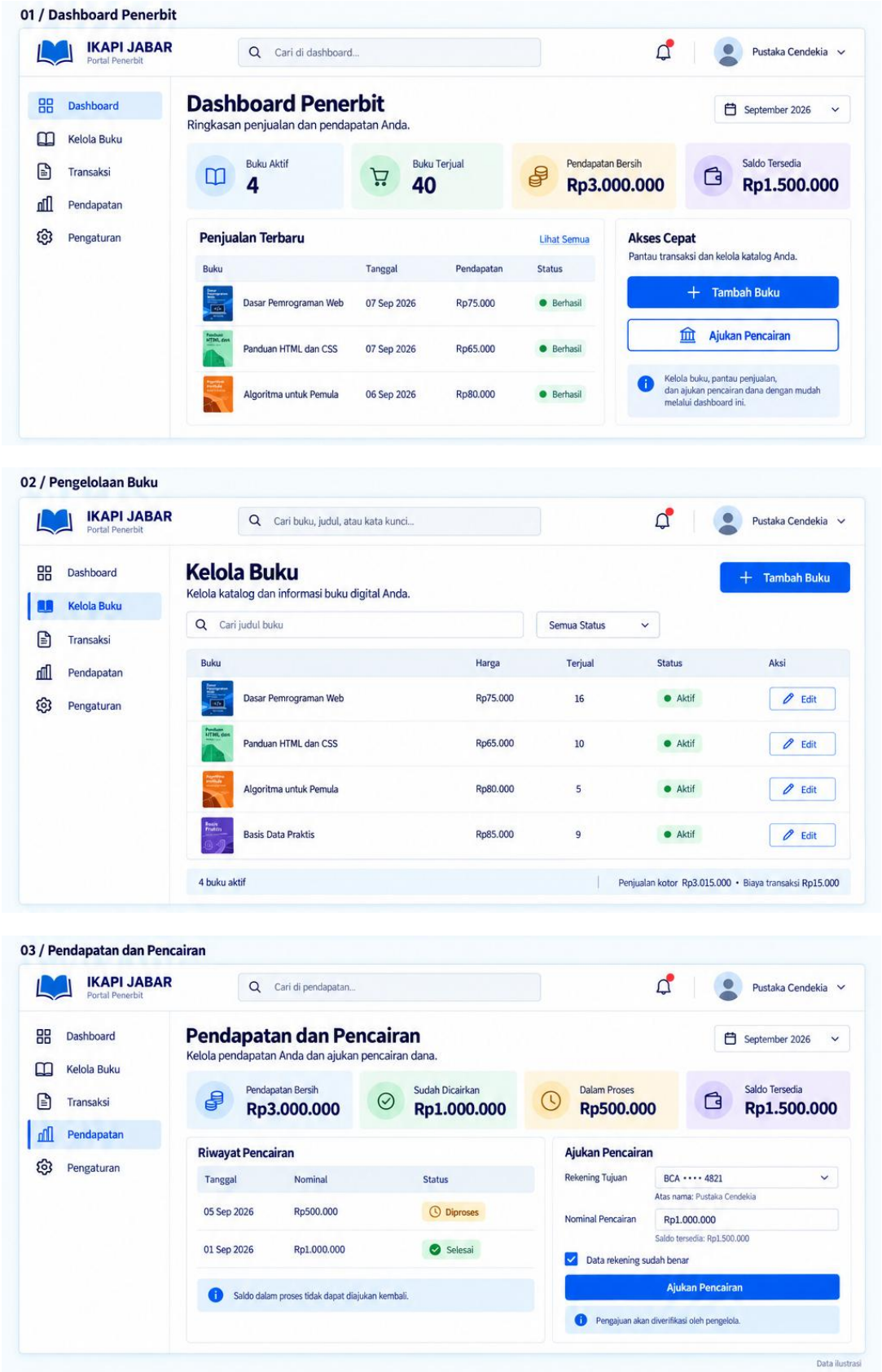


Gambar 2.3. Desain UI perpustakaan pribadi dan pembaca buku digital.

5. Penyediaan Dashboard Penjualan dan Pengelolaan Pendapatan Penerbit

Aplikasi menyediakan *dashboard* penerbit untuk menampilkan informasi jumlah buku yang dikelola, riwayat penjualan, pendapatan, saldo yang tersedia untuk dicairkan, serta status pengajuan pencairan. Setiap transaksi dihubungkan dengan buku dan penerbit terkait agar pencatatan pendapatan dapat dilakukan secara

tepat. Rancangan *dashboard* penerbit dan pengajuan pencairan ditunjukkan pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4. Desain UI dashboard penerbit dan pengelolaan pendapatan.

6. Penyusunan Panduan dan Pelatihan Penggunaan Aplikasi
Untuk mendukung kemandirian mitra, program menghasilkan panduan penggunaan bagi penerbit dan administrator, petunjuk transaksi bagi pembeli, serta prosedur penanganan kendala dasar. Panduan mencakup pengelolaan akun, pengunggahan buku, pembaruan katalog, pemantauan transaksi, pengajuan pencairan, dan pengaturan akses pengguna.

7. Implementasi dan Pendampingan Operasional
Implementasi diawali dengan uji coba terbatas bersama perwakilan penerbit dan pengelola yang ditunjuk IKAPI Jawa Barat. Uji coba meliputi pengunggahan buku, penelusuran katalog, simulasi pembelian dan pembayaran, aktivasi hak akses baca, serta pencatatan pendapatan dan pengajuan pencairan.

8. Monitoring dan Evaluasi
Evaluasi dilakukan untuk menilai kesesuaian aplikasi dengan kebutuhan mitra serta ketercapaian pemberdayaan pengguna. Aspek yang dievaluasi meliputi:
a. keberhasilan fungsi aplikasi melalui *black-box testing*, termasuk katalog, pembayaran, akses baca, dan pencairan pendapatan;
b. ketepatan pengaturan hak akses pembeli, penerbit, dan administrator;
c. kesesuaian pencatatan transaksi, pendapatan, dan pencairan dana;
d. penerimaan aplikasi melalui *User Acceptance Test* bersama mitra;
e. kemampuan peserta menjalankan tugas operasional sebelum dan setelah pelatihan;
f. kemudahan penggunaan melalui kuesioner dan masukan pengguna;
g. penggunaan awal aplikasi, antara lain jumlah penerbit aktif dan buku yang berhasil ditambahkan ke katalog.

9. Keberlanjutan Program
Keberlanjutan program didukung melalui penyerahan aplikasi, kode sumber, dokumentasi teknis, panduan operasional, serta akses pengelolaan sesuai kesepakatan bersama mitra. IKAPI Jawa Barat diharapkan menunjuk pengelola untuk menjalankan layanan, membantu penerbit, memantau transaksi, dan mengoordinasikan pemeliharaan aplikasi.

3. Metode Pelaksanaan (Maksimal 2000 kata)

3.1. Metode dan Tahapan Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif dan sistematis dengan melibatkan pengurus IKAPI Jawa Barat serta perwakilan penerbit secara aktif pada setiap tahapan. Pendekatan ini bertujuan agar aplikasi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan operasional mitra dan dapat dikelola secara mandiri serta berkelanjutan. Pengembangan perangkat lunak menggunakan metode *Waterfall* yang mencakup analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan. Kegiatan dilaksanakan selama enam bulan melalui tahapan berikut.

1. Tahap Persiapan dan Koordinasi (Bulan 1)
Dilakukan koordinasi awal bersama pengurus IKAPI Jawa Barat untuk menyepakati ruang lingkup aplikasi, jadwal kegiatan, pembagian tanggung jawab, serta keterlibatan perwakilan penerbit. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kesiapan infrastruktur, ketersediaan buku digital, dan sumber daya manusia yang akan mengelola aplikasi. Mitra juga menetapkan pengelola yang terlibat dalam pembahasan kebutuhan, pengujian, pelatihan, dan operasional layanan. Koordinasi dilaksanakan melalui pertemuan langsung maupun diskusi daring.

2. Tahap Analisis Kebutuhan (Bulan 1)
Dilakukan wawancara dan penelaahan alur penjualan bersama mitra untuk mengidentifikasi kebutuhan pembeli, penerbit, dan administrator. Analisis

mencakup pengelolaan katalog, pendaftaran akun, pembelian buku, pembayaran melalui Midtrans, pemberian hak akses baca, pencatatan pendapatan, serta pengajuan pencairan dana ke rekening penerbit. Pada tahap ini dibahas pula format dan informasi buku yang diperlukan, kewenangan penerbit dalam menjual konten digital, aturan akses pengguna, serta ketentuan pengelolaan pendapatan dan pencairan. Hasil analisis dituangkan dalam dokumen kebutuhan sistem yang dikonfirmasi bersama mitra sebagai acuan pengembangan aplikasi.

3. Tahap Perancangan Sistem (Bulan 2)
Dilakukan perancangan arsitektur aplikasi, basis data, alur transaksi, dan pembagian hak akses pembeli, penerbit, serta administrator. Pemodelan menggunakan *Unified Modeling Language* (UML) untuk menggambarkan hubungan pengguna dengan fungsi sistem dan urutan proses layanan. Perancangan UI mencakup katalog, detail buku, keranjang belanja, *checkout*, pembayaran, perpustakaan pribadi, pembaca buku digital, serta *dashboard* penerbit dan administrator. Tahap ini juga mencakup rancangan penyimpanan PDF yang tidak dapat diakses langsung secara publik, pemeriksaan hak akses baca, dan pencatatan transaksi serta pencairan pendapatan. Rancangan ditinjau bersama mitra sebelum diimplementasikan.

4. Tahap Pengembangan Sistem (Bulan 3–5)
Pengembangan aplikasi dilakukan berdasarkan rancangan yang telah disepakati. Pada bulan ketiga, pengembangan difokuskan pada akun pengguna, pengaturan hak akses, pengelolaan katalog oleh penerbit, pencarian buku, detail buku, dan keranjang belanja. Pada bulan keempat, dikembangkan fitur *checkout*, integrasi *payment gateway* Midtrans, pembaruan status transaksi, serta pencatatan pendapatan masing-masing penerbit. Pengujian pembayaran awal dilakukan pada lingkungan simulasi untuk memeriksa alur transaksi sebelum digunakan secara operasional. Pada bulan kelima, dikembangkan perpustakaan pribadi, pembaca buku digital, aktivasi akses berdasarkan pembayaran yang tervalidasi, serta pengajuan dan pemantauan pencairan dana. Pengujian internal dilakukan selama pengembangan untuk mengidentifikasi kesalahan fungsi dan memperbaikinya sebelum uji coba bersama mitra.

5. Tahap Implementasi dan Uji Coba (Bulan 5–6)
Aplikasi dipasang pada infrastruktur yang disiapkan untuk uji coba terbatas bersama pengelola dan perwakilan penerbit. Pengujian fungsional menggunakan *black-box testing* mencakup pengelolaan buku, pembelian, perubahan status pembayaran, aktivasi akses baca, pencatatan pendapatan, dan pengajuan pencairan dana. Pengujian juga mencakup pembatasan akses terhadap buku yang belum dibeli, pemisahan data antar-penerbit, serta penanganan transaksi yang tertunda atau gagal. Selanjutnya, dilakukan *User Acceptance Test* (UAT) bersama mitra untuk menilai kesesuaian aplikasi dengan kebutuhan operasional. Temuan pengujian dicatat dan ditindaklanjuti sebelum penggunaan diperluas.

6. Tahap Pelatihan dan Pendampingan (Bulan 6)
Dilaksanakan pelatihan bagi penerbit dan administrator melalui demonstrasi serta praktik langsung. Materi bagi penerbit mencakup pengunggahan buku, pembaruan informasi katalog, pemantauan penjualan, dan pengajuan pencairan pendapatan. Materi bagi administrator mencakup verifikasi penerbit, pemantauan transaksi, pengelolaan pencairan, dan penanganan kendala pengguna. Pelatihan dilengkapi panduan penggunaan dan prosedur operasional. Sosialisasi alur pembelian serta pembacaan buku diberikan kepada pengguna awal. Pendampingan dilakukan selama penerapan awal untuk membantu mitra menyelesaikan kendala teknis maupun operasional dan membiasakan penggunaan aplikasi secara mandiri.

7. Tahap Monitoring dan Evaluasi (Bulan 6)
Dilakukan pemantauan terhadap fungsi aplikasi, ketepatan pencatatan transaksi dan pendapatan, serta kemampuan mitra dalam menjalankan layanan. Evaluasi

mencakup hasil pengujian sistem, penerimaan pengguna, kemampuan peserta sebelum dan setelah pelatihan, serta masukan mengenai kemudahan penggunaan aplikasi. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki aplikasi, menyempurnakan panduan, dan menetapkan kebutuhan tindak lanjut. Tahap akhir mencakup serah terima aplikasi, kode sumber, dokumentasi teknis, dan panduan operasional sesuai kesepakatan bersama mitra, serta penyusunan laporan kegiatan. Bersama IKAPI Jawa Barat, tim menetapkan penanggung jawab operasional dan rencana pemeliharaan, termasuk pengelolaan domain, hosting, pencadangan data, dan pembiayaan layanan agar aplikasi dapat terus digunakan setelah program berakhir.

3.2. Uraian Partisipasi Mitra

IKAPI Jawa Barat sebagai mitra sasaran berpartisipasi melalui kegiatan berikut:

1. **Penyediaan Data dan Identifikasi Kebutuhan**
   Menyediakan informasi mengenai kebutuhan penerbit, alur penjualan, dan pengelolaan pendapatan, serta contoh buku berformat PDF beserta sampul, sinopsis, harga, dan identitas penerbit untuk pengembangan katalog dan uji coba aplikasi. Mitra mengoordinasikan penyediaan buku yang telah memperoleh izin penggunaan dari pihak yang berwenang.

2. **Koordinasi Penerbit dan Penetapan Pengelola**
   Melibatkan perwakilan penerbit anggota dalam analisis kebutuhan, peninjauan rancangan, dan uji coba aplikasi. Mitra juga menunjuk pengurus atau staf sebagai administrator yang bertanggung jawab atas pengelolaan layanan sesuai pembagian kewenangan yang disepakati.

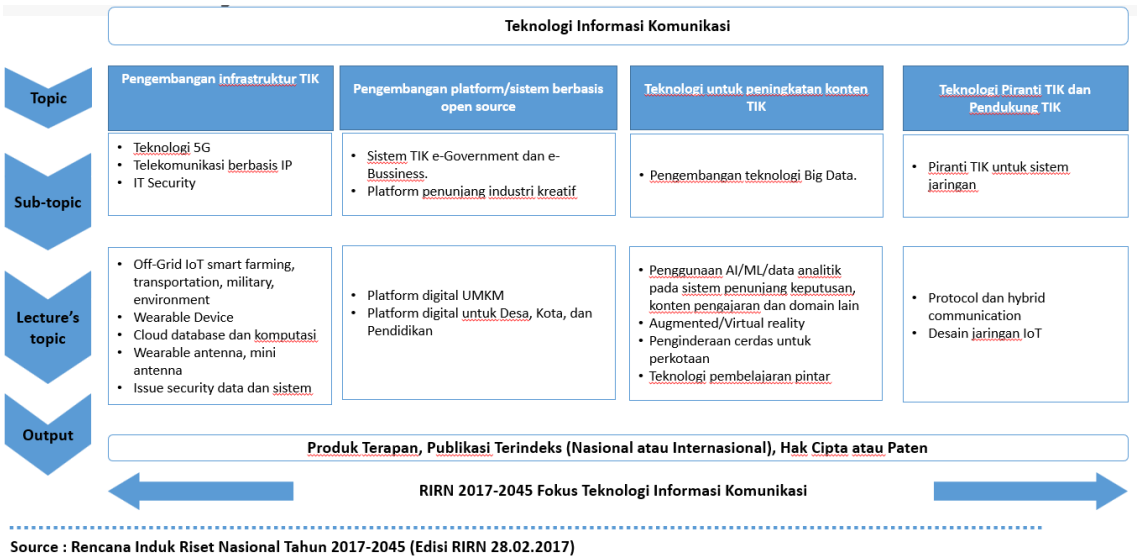
3. **Dukungan Pengaturan Pembayaran dan Pencairan Pendapatan**
   Membantu menyiapkan data kelembagaan dan koordinasi pendaftaran layanan pembayaran Midtrans atas nama pihak pengelola yang disepakati. Mitra turut menetapkan ketentuan pencatatan pendapatan, verifikasi rekening penerbit, biaya layanan apabila ada, serta prosedur pengajuan dan pencairan dana.

4. **Keterlibatan dalam Pengujian dan Penyempurnaan Aplikasi**
   Mengikuti uji coba dan *User Acceptance Test* (UAT) untuk menilai kesesuaian aplikasi dengan kebutuhan operasional. Mitra memberikan masukan terhadap pengelolaan katalog, alur pembelian, akses baca, pencatatan pendapatan, pencairan dana, serta kemudahan penggunaan antarmuka.

5. **Keikutsertaan dalam Pelatihan dan Sosialisasi**
   Menugaskan pengelola dan perwakilan penerbit untuk mengikuti pelatihan serta pendampingan penggunaan aplikasi. Mitra juga membantu menyosialisasikan layanan kepada penerbit anggota dan calon pengguna agar aplikasi dapat dimanfaatkan secara lebih luas.

3.3. Potensi Keberlanjutan Program dan Kesesuaian Roadmap KK

Program pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan merupakan bagian dari peta jalan kelompok keilmuan *Applied Information Technology and Multimedia* (AITM) sebagaimana tercantum pada Gambar 3.1. Kegiatan ini selaras dengan topik Pengembangan Platform/Sistem Berbasis Open Source, khususnya subtopik Sistem TIK e-Government dan e-Business, serta tema pengembangan platform digital UMKM. Keselarasan tersebut diwujudkan melalui pengembangan aplikasi *online bookstore* berbasis web bagi penerbit anggota IKAPI Jawa Barat untuk mengintegrasikan pengelolaan katalog, transaksi pembelian, pembayaran digital, akses baca, dan pencatatan pendapatan. Kegiatan ini juga memiliki keterkaitan dengan pengembangan platform digital untuk pendidikan melalui penyediaan layanan akses buku digital bagi masyarakat. Pelatihan dan pendampingan diberikan untuk meningkatkan kemampuan penerbit serta pengelola dalam mengoperasikan aplikasi secara mandiri.



Source : Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Edisi RIRN 28.02.2017)

Gambar 3.1. Gambaran umum roadmap KK AITM.

Peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sub-KK Sistem Informasi disajikan pada Gambar 3.2. Berdasarkan gambar tersebut, kegiatan pada tahun 2026 mendukung tahap Optimization, terutama dalam tema kajian transformasi digital dan berkelanjutan. Kontribusi kegiatan diarahkan pada optimalisasi proses penjualan buku digital melalui integrasi pembayaran Midtrans, pemberian hak akses baca berdasarkan pembayaran yang tervalidasi, serta pengelolaan pendapatan dan pencairan dana penerbit. Pengujian fungsi dan evaluasi bersama mitra menjadi dasar penyempurnaan aplikasi agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Potensi keberlanjutan pada tahun 2027 dapat diarahkan pada tahap Implementation, yaitu perluasan pemanfaatan aplikasi kepada lebih banyak penerbit anggota, penambahan koleksi buku, dan penguatan pengelolaan layanan. Selanjutnya, pada tahun 2028, kegiatan dapat dikembangkan sesuai tahap Evaluation melalui penilaian penggunaan aplikasi, ketepatan pengelolaan transaksi dan pendapatan, kepuasan pengguna, serta kemandirian mitra. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar penyusunan model layanan penjualan dan pembacaan buku digital yang dapat diadaptasi oleh komunitas penerbit lainnya. Keberlanjutan program didukung melalui penyerahan aplikasi, kode sumber, panduan operasional, dan dokumentasi teknis, disertai kesepakatan penanggung jawab serta pembiayaan pemeliharaan bersama IKAPI Jawa Barat.



Gambar 3.2. Detail roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat KK AITM sub-KK Sistem Informasi.

4. Target Luaran

Luaran kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah seperti berikut:

Luaran	Jenis Luaran	Indikator Capaian
Luaran Wajib	1. Prosiding seminar hasil Abdimas, atau jurnal ilmiah, atau HKI 2. Publikasi di media massa 3. Video Kegiatan **(WAJIB TERCAPAI)**	1. Makalah dipresentasikan/dipublikasikan pada seminar nasional atau jurnal pengabdian masyarakat 2. Artikel publikasi di media daring/cetak 3. Video dokumentasi kegiatan pelatihan, implementasi, dan/atau serah terima aplikasi
Luaran Lain	Unit bisnis (aplikasi online bookstore yang beroperasi bagi IKAPI Jabar)	Aplikasi online bookstore fungsional yang digunakan oleh mitra pascaprogram, dibuktikan dengan berita acara serah terima dan dokumentasi penggunaan awal.

5. Rencana Anggaran dan Jadwal

5.1. Rencana Penggunaan Anggaran

5.1.1. Bahan Habis Pakai (A)

No	Keterangan	Rincian	Jumlah
1	Sewa domain & hosting website (6 bulan)	1 paket	Rp 1.200.000
2	Sewa cloud storage/VPS penyimpanan file e-book (6 bulan)	1 paket	Rp 1.500.000
3	ATK & pencetakan modul pelatihan	1 paket	Rp 500.000
4	Konsumsi kegiatan pelatihan/FGD dengan mitra	2 kali	Rp 800.000
Total (A)			**Rp 4.000.000**

5.1.2. Biaya Transportasi dan Perjalanan (B)

No	Keterangan	Rincian	Jumlah
1	Transportasi koordinasi tim ke mitra	6 kali	Rp 1.200.000
2	Transportasi kegiatan sosialisasi & pelatihan	2 kali	Rp 1.300.000
Total (B)			**Rp 2.500.000**

5.1.3. Biaya Administrasi dan Diseminasi (C)

No	Keterangan	Rincian	Jumlah
1	Publikasi artikel/prosiding hasil pengabdian	1 paket	Rp 1.500.000
2	Dokumentasi & pembuatan video kegiatan	1 paket	Rp 1.000.000
3	Penggandaan laporan & administrasi	1 paket	Rp 500.000
4	Seminar hasil pengabdian masyarakat	1 kali	Rp 500.000
Total (C)			**Rp 3.500.000**
Total Penyerapan Biaya (A+B+C)			**Rp 10.000.000,-**

5.2. Jadwal Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Program dilaksanakan selama 6 (enam) bulan dengan rincian aktivitas sebagai berikut:

Aktivitas	Bulan					
	1	2	3	4	5	6
Persiapan dan Koordinasi						
Analisis Kebutuhan						
Perancangan Sistem						
Pengembangan Sistem						
Implementasi dan Uji Coba						
Pelatihan dan Pendampingan						
Monitoring dan Evaluasi						

6. Daftar Pustaka

[1] Badan Pusat Statistik, “Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024,” Jakarta, Jul 2025. Diakses: 6 September 2026. [Daring]. Tersedia pada: https://www.bps.go.id/id/publication/2025/08/29/beaa2be400eda6ce6c636ef8/statistik-telekomunikasi-indonesia-2024.html

[2] M. N. Darajat dan F. A. Wati, “Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Buku Online Berbasis Web Sebagai Solusi Digitalisasi UMKM,” *JUSIFOR : Jurnal Sistem Informasi dan Informatika*, vol. 5, no. 1, hlm. 122–129, Jun 2026, doi: 10.70609/jusifor.v5i1.8387.

[3] B. Putri Himmatul Karimah dan D. Priharsari, “Analisis Penggunaan E-Commerce terhadap Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),” 2022. [Daring]. Tersedia pada: http://j-ptiik.ub.ac.id

[4] F. H. P. Gutawa, A. Jazuli, dan R. Fiati, “Rancang Bangun E-Commerce (Studi Kasus: UMKM Utama Karya di Kabupaten Kudus),” *JEMSI: Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, vol. 6, Jul 2025, doi: 10.38035/jemsi.v6i6.

[5] “Pembajakan buku adalah kejahatan bagi ekonomi kreatif | IKAPI.” Diakses: 7 September 2026. [Daring]. Tersedia pada: https://www.ikapi.org/2025/06/03/pembajakan-buku-adalah-kejahatan-bagi-ekonomi-kreatif/

[6] World Intellectual Property Organization, *From Paper to Platform : Publishing, intellectual property and the digital revolution*. Switzerland: World Intellectual Property Organization, 2021. Diakses: 7 September 2026. [Daring]. Tersedia pada: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1066.pdf

[7] A. Wahid, “Analisis Metode Waterfall Untuk Pengembangan Sistem Informasi,” Okt 2020.

[8] F. Setiawan, A. Maulana Ibrahim Manajmen Informatika, P. Mitra Karya Mandiri Jl Jend Sudirman No, K. Ketanggungan, K. Brebes, dan P. Jawa Tengah, “PENGEMBANGAN SISTEM E-COMMERCE BERBASIS WEB PADA UMKM TOKO BUKU MENGGUNAKAN METODE WATERFALL UNTUK MENDUKUNG TRANSFORMASI DIGITAL,” 2026.

7. Lampiran

7.1. Surat Persetujuan/Pernyataan Mitra Sasaran

IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA
JAWA BARAT

PENGURUS DAERAH IKAPI JAWA BARAT
0822 2550 8588 |
sekretariatikapijabar@gmail.com |
Jl. Ibu Inggit Garnasih No. 30-C Kota Bandung 40252 |

SURAT PERSETUJUAN/PERNYATAAN MITRA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TELKOM

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: Kuspriyanto, S.Si., Apt.
Jabatan	: Wakil Sekretaris
Instansi	: Pengurus Daerah Ikatan Penerbit Indonesia (PD-IKAPI) Jawa Barat

Menyatakan konfirmasi kami sebagai mitra kegiatan Pengabdian Masyarakat:

Judul	:	Pengembangan Aplikasi Online Bookstore Berbasis Web sebagai Sarana Distribusi dan Penjualan E-Book bagi Anggota IKAPI Jawa Barat
Masyarakat sasar	:	10 Orang

Demikian surat ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 4 September 2026
Ikatan Penerbit Indonesia Jawa Barat

IKATAN PENERBIT INDONESIA DAERAH JAWA BARAT IKAPI

(Kuspriyanto, S.Si., Apt.)